# Programación de Inteligencia Artificial

***Conforme a contenidos del «Curso de Especialización en Inteligencia Artificial y Big Data»***

**Universidad de Castilla-La Mancha**

Escuela Superior de Informática
Ciudad Real

## 7.4. Gestión de recursos y activos

En el presente capítulo se han abordado, desde un punto de vista general, cuestiones relativas a estrategias y modelos de negocio donde el uso de la IA juega un papel fundamental. Esta última sección se centra en la gestión de recursos y activos, un aspecto que, por sí mismo, daría para un libro independiente. El enfoque elegido para introducirlo ha sido el de la **adopción de IA en la empresa**, desde una perspectiva transversal. Se discutirán aspectos como las necesidades humanas y culturales requeridas para afrontar los cambios que van a ocurrir en los próximos años y la proliferación de una inteligencia colaborativa entre humanos e IA.

El caso práctico que se incluye al final de esta sección se ha planteado considerando que **los datos representan uno de los activos más importantes de una empresa** que pretende utilizar la IA como piedra angular de su negocio. Este caso práctico introduce GAE (Google App Engine), una solución PAAS ofrecida por Google e integrada a la perfección en su ecosistema tecnológico. GAE proporciona diferentes módulos funcionales para gestionar datos de naturaleza heterogénea, al mismo tiempo que abstrae al desarrollador de la infraestructura necesaria para escalar aplicaciones desplegadas en la nube.

### 7.4.1. Adoptando IA en la empresa

La integración de IA en una empresa tiene un impacto directo en los recursos de la misma. Comúnmente, el **mayor exponente de estos recursos son los humanos**. Sin embargo, en gran parte de las ocasiones, la adopción de IA en la empresa pasa por la contratación de nuevo personal, experto en este campo, y no tanto por llevar a cabo una inversión para que el personal actual entienda esta tecnología de una mejor forma. El hecho de que una persona con experiencia en una empresa tenga la capacidad de aportar valor en la toma de decisiones cuando se introduce IA en una empresa puede marcar la diferencia a la hora de adoptarla. En otras palabras, los recursos humanos existentes en una empresa son candidatos ideales para identificar qué tareas se pueden automatizar o beneficiar del uso de la IA, de forma que su tiempo se pueda dedicar a aquellas tareas en las que los operadores humanos superan a las máquinas.

En este contexto, es posible plantear **tres preguntas significativas** cuyas respuestas sirvan para dirigir lo que los empleados de una empresa deberían conocer acerca del **uso de IA para facilitar su adopción** [DEMW19]:

- **¿Cómo funciona?** Aunque los miembros de un equipo de trabajo no tengan el *expertise* necesario para construir un módulo de IA o para tomar decisiones sobre qué solución es la mejor para afrontar un determinado problema o reto, sí que deberían tener las nociones básicas sobre cómo procesa información y cómo ofrece respuestas a potenciales preguntas formuladas. En el contexto del aprendizaje automático, una de las principales técnicas empleadas en la actualidad para adoptar IA, resulta especialmente relevante que un empleado sea capaz de distinguir entre cómo aprender un operador humano y cómo

**Figura 7.32:** El comercio electrónico es uno de los dominios que mejor ha gestionado la adopción de IA, destacando principalmente el uso de sistemas de recomendación automática.

*aprende* la máquina cuando se afronta una determinada tarea. A modo de ejemplo, cuando un operador humano trata de detectar posibles patrones en relación a un conjunto de datos de entrada, probablemente tratará de generar una simplificación de los mismos antes de entender cómo se están comportando. La máquina, por otro lado, usará todos y cada uno de esos datos para inferir patrones de comportamiento. De nuevo, los datos son fundamentales. Por ello, los operadores humanos deberían tener unas nociones básicas a la hora de representar e interpretar datos.

- **¿En qué es buena la IA?** Los operadores humanos deben ser capaces de identificar, e interiorizar, qué tareas son ideales para ser resueltas por una máquina y cuáles no, en el contexto de un determinado proceso de negocio. Tradicionalmente, las tareas que no se han resuelto de manera previa o aquellas para las cuáles no se disponen de datos son candidatas a ser resueltas por el personal humano, en primera instancia. Por el contrario, las tareas repetitivas o aquellas en las que existe un conjunto de datos de cierta calidad son potenciales candidatas para ser resueltas, aplicando IA, por una máquina. Debido a que este mecanismos de identificación puede ser abstracto para personas que no estén familiarizadas con la IA, resulta recomendable mostrarle ejemplo concretos de herramientas que basan su funcionamiento en el uso de IA.

- **¿Qué no debería hacer la IA?** Existen tareas que, a priori y considerando la estrategia de la empresa, no deberían ser resueltas de manera artificial. Esta información también es relevante para que un operador humano entienda el alcance del uso de IA a la hora de adoptarla en una empresa. Por ejemplo, y a modo de ejemplo, una empresa podría considerar que un algoritmo no debería ser responsable de gestionar los conflictos entre los compañeros que

conforman un equipo de trabajo. Esta última pregunta complemente a las otras dos para definir una referencia transversal en la que todo el equipo de trabajo esté preparado para afrontar la adopción efectiva de IA en su día a día.

### 7.4.2. Necesidades humanas y culturales

El impacto que la IA ha tenido y está teniendo afecta, culturalmente, al mundo empresarial. A principios de siglo, era difícil imaginar que en la década de 2020 iban a existir trabajos tan relevantes como el de *data scientist*, desarrollador de apps o director de datos, entre otros. La **explosión resultante de la capacidad de disponer, analizar y presentar datos**, junto con su **íntima relación con la IA** ha posibilitado la creación de puestos profesionales que muy pocos podían pronosticar.

Piense ahora, en lo que ocurrirá en la década de 2040. A priori, parece razonable pensar que, en el futuro, existirán trabajos y roles que hoy en día ni siquiera concebimos. Probablemente, la aparición de nuevos puestos de trabajo será incluso más acusada que la que hemos venido disfrutando en la última década. Esto supone una oportunidad laboral, pero también será necesario **cambiar la mentalidad cultural y profesional** de tanto individuos como empresas.

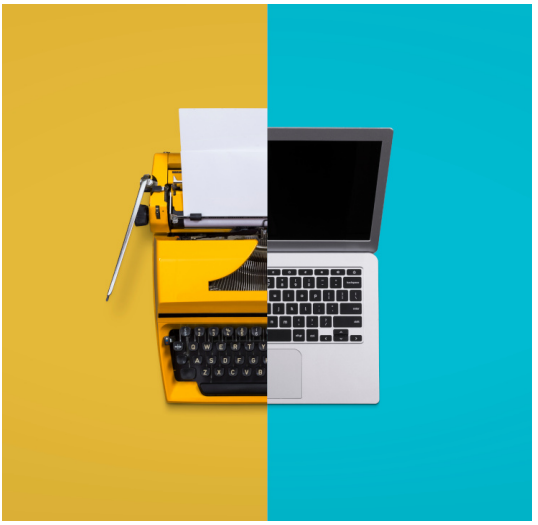

**Figura 7.33:** El cambio tecnológico de los últimos años ha dirigido, en gran medida, la aparición de trabajos que en su momento eran inimaginables.

En algunos dominios de aplicación, los más afectados por la adopción de IA y de la automatización inteligente, estos cambios ya se están produciendo y están afectando a la forma de pensar y trabajar de los empleados. Un ejemplo representativo es el de los radiólogos, médicos especializados en diagnosticar y tratar enfermedades empleando técnicas de imágenes médicas. Algunos casos concretos

**Figura 7.34:** El análisis automático de imágenes médicas es uno de los campos en los que la IA está cada vez más presente.

son la tomografía computada, los rayos X, o la resonancia magnética nuclear, entre otros. El análisis y la interpretación de estas imágenes representan tareas que un sistema basado en IA podría resolver de manera automática. En este sentido, la utilización de este tipo de sistemas y herramientas se está convirtiendo en una responsabilidad más del radiólogo.

El lector que reflexione sobre esta tendencia puede pensar que, eventualmente, la IA reemplazará a los operadores humanos en un número significativo de dominios y campos de trabajo. Sin embargo, y aunque esto no tiene que ser necesariamente así, sí que es muy probable que el uso de **máquinas y de procesos automáticos** tome el control de gran parte de las tareas que se presten a la automatización, como las **tareas mundanas y repetitivas**[13].

Para el resto de casos, la **tendencia en los próximos años** se basará en una **cooperación humano-máquina** que se beneficie del valor añadido que aporta cada rol. Retomando el ejemplo del radiólogo y el diagnóstico automatizado a partir del análisis de imágenes médicas, probablemente el médico no necesitará pasar tanto tiempo analizando manualmente imágenes para establecer un diagnóstico, sino que supervisará el emitido por la máquina y podrá dedicar **más tiempo de calidad** a sus pacientes. Este enfoque basado en supervisión posibilita, a su vez, que el sistema basado en IA se realimente del *feedback* ofrecido por el experto humano.

Esta evolución nos llevará a **reinventar**, inevitablemente, la **mentalidad cultural** tanto de los individuos que representan a los empleados de una empresa como de la empresa entendida como organización integral. El cambio de mentalidad servirá (de hecho, ya lo está haciendo) para identificar las necesidades derivadas de este cambio progresivo.

[13] `https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2019/impact-of-ai-turning-jobs-into-superjobs.html`

Dicho cambio afectará significativamente a la experiencia de trabajo de los empleados de una empresa, la cual estará cada vez más influenciada por la dependencia tecnológica que la adopción transversal de IA causará. En este sentido, seremos testigos de una relación más fluida y cercana a las máquinas y a los procesos automatizados, dibujando un **escenario de *co-working*** entre ellos y los humanos. Recuerde que tanto las máquinas como los procesos son elementos diseñados para que el análisis interno de su funcionamiento esté constantemente expuesto a algoritmos que detecten posibles cuellos de botella e identifiquen mejoras de rendimiento. Esta exposición afectará igualmente a los operadores humanos.

En este sentido, uno de los **cambios** cuyo impacto será más relevante a **nivel ético, social y de privacidad** será el incremento en la **monitorización del personal humano** para, precisamente, incrementar su eficiencia e identificar más puntos de automatización o mejora de los procesos que realizan en su día a día. Así, y con carácter general, la IA irá cobrando un mayor protagonismo tanto desde el punto de vista de la automatización continua como desde la perspectiva de integración en el trabajo habitual de un operador humano. Eventualmente, una empresa guiada por el uso de IA se beneficiará de la capacidad de las máquinas y procesos y de la dedicación de tiempo de calidad de los empleados humanos, vinculado especialmente a las tareas que la empresa acomete por primera vez y a las ventajas de ofrecer una *relación humana* con otras entidades del ecosistema empresarial.

Todo esto nos lleva a reflexionar sobre los cambios sustanciales que veremos en los próximos años acerca de la forma de trabajar. Será diferente a la actual, y los cambios llegarán pronto. En este sentido, en la actualidad ya estamos comprobando cómo los recursos dedicados al trabajo, y su gestión, se están viendo modificados [Mar20]:

- Los **recursos de trabajo** son cada vez más **descentralizados**. Para muchos tipos de trabajo, la localización física de los empleados es una variable que ya no tiene importancia. Por ejemplo, un desarrollador de software que trabaje para una empresa localizada en Madrid podría residir perfectamente en un pueblo de Castilla-La Mancha o en una ciudad del norte del país.

- Los **puestos de trabajo** son cada vez **más líquidos**. En otras palabras, los empleados de las empresas tienden a jugar diferentes roles en la organización, en lugar de desempeñar uno de forma fija.

- Los **empleados** están interiorizando la necesidad de convertirse en **aprendices permanentes**. Esto quiere decir que se están adaptando a la necesidad continua de reciclarse constantemente, debido al impacto que la tecnología tiene en sus lugares de trabajo.

Finalmente, la automatización inteligente permitirá que los trabajadores orienten su trabajo a tratar con cuestiones que son más creativas y orientadas a gestionar por operadores humanos. Esto conlleva la implicación de habilidades más vinculadas a las denominadas ***soft skills***, como la resolución de problemas, la comunicación, la empatía o la capacidad de colaborar de manera efectiva. Aunque resulta evidente, merece la pena recordar en este punto que, con respecto a estas habilidades, los humanos somos mejores que las máquinas (al menos, de momento).

### 7.4.3. Inteligencia colaborativa entre humanos e IA

Nos encontramos en un momento en el que los sistemas y herramientas artificiales, ya estén fuertemente basadas o no en el uso de IA, son especialmente sensibles a la forma en la que interactuamos con ellas. Nunca antes hemos dispuesto de herramientas tan sensibles. Al mismo tiempo, estas herramientas nunca antes han sido entendidas como ahora por parte de operadores humanos. Esta sinergia se puede fortalecer para mejorar el rendimiento y el desempeño de las empresas considerando un horizonte temporal a medio y largo plazo. Una de las claves de este fortalecimiento pasa por focalizar un impacto tecnológico donde las **capacidades de las máquinas y las personas se complementen y aumenten entre sí**.

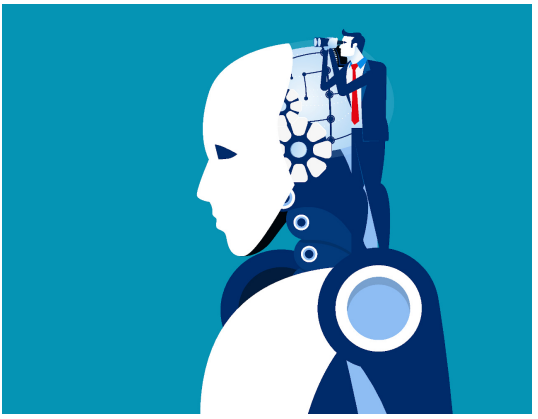

**Figura 7.35:** En términos de adopción efectiva de IA por parte de una empresa, el impacto a medio y largo plazo vendrá determinado por la capacidad de complementar y aumentar las habilidades de máquinas y humanos.

Si bien previamente se ha discutido el impacto que tiene la automatización inteligente, paulatina e implacable, de tareas que actualmente las realizan los empleados, diversos estudios coinciden en que la clave, a medio y largo plazo, reside en establecer una colaboración efectiva entre máquinas y humanos. La sustitución radical de estos último puede generar beneficios a corto plazo, pero el impacto más

allá de esta primera etapa es algo que debe estudiarse con cautela. En este sentido, en el libro *Artificial Intelligence: The Insights You Need from Harvard Business Review* [DEMW19] se proponen una serie de directrices para que las empresas se beneficien de esta inteligencia colaborativa.

Con respecto a un contexto donde los **humanos asisten a las máquinas**, los primeros deben desempeñar tres roles fundamentales:

- **Entrenamiento**. Se debe enseñar a los algoritmos basados en aprendizaje automático acerca de cómo llevar a cabo el trabajo para el cual están diseñados. En este sentido, resulta esencial utilizar grandes conjuntos de datos de entrenamiento. Además, a los sistemas artificiales debemos indicarles cómo interactuar de manera efectiva con los humanos. Los asistentes personales de Microsoft, Apple, Google y Amazon, entre otros, representan ejemplos concretos donde el entrenamiento ha jugado un papel fundamental.

- **Explicación**. Si bien un motor de IA puede obtener resultados más precisos y en menos tiempo que un humano para una determinada tarea, lo más probable es que no sea capaz de explicar, de manera adecuada y justificada, por qué ha llegado a dicho resultado o conclusión. Esto se conoce como el problema de la caja negra. El concepto *Explainable AI* ha surgido recientemente para dar respuesta a este reto.

- **Mantenimiento**. Además de preparar a las máquinas y a los procesos para trabajar y explicar los resultados alcanzados, existe la necesidad de un mantenimiento constante para garantizar que la IA continúe funcionando de manera correcta, considerando especialmente el potencial daño que pueda causar a terceros. Un ejemplo claro está representado por los sistemas de conducción autónoma.

Por otro lado, y en relación a un contexto donde las **máquinas asisten a las personas**, se consideran otros tres roles fundamentales:

- **Amplificación**. La IA tiene la capacidad de facilitarnos los procesos de análisis y toma de decisiones gracias a que nos puede ofrecer la información adecuada en el momento preciso. En determinados dominios, especialmente sensibles, la última palabra la debe tener un responsable humano, pero esta decisión puede venir sustentada por la información y el conocimiento aportado por la IA.

- **Interacción**. La colaboración persona-ordenador permite que las empresas se relacionen con sus clientes y sus empleados mediante mecanismos efectivos y modernos. De nuevo, piense en el ejemplo de los asistentes virtuales que facilitan tareas del día a día, desde la búsqueda de información contextualizada a la reserva automatizada de recursos.

- **Personificación**. En ámbitos donde el trabajo físico o mental representa un reto para el operador humano, la máquina puede aumentar las capacidades del operador gracias al uso de sensores avanzados o de una capacidad de procesamiento que en la práctica es ilimitada. Piense en los exoesqueletos, controlados remotamente, que algunas empresas utilizan para llevar a cabo tareas de alto riesgo para operadores humanos.

De nuevo, esta colaboración inteligente nos lleva a un escenario que previamente hemos introducido y discutido: la necesidad de **rediseñar la columna vertebral de operaciones** de una empresa para obtener el mayor **beneficio de una potencial adopción de IA** en sus modelos de negocio.

### 7.4.4. Caso práctico: Google App Engine

#### Visión general

GAE (Google App Engine) (o GAE) es una **solución PAAS (Platform-As-A-Service)**, integrada en GCP (Google Cloud Platform), que ofrece alojamiento para aplicaciones basadas en la web. Google lo anuncia como una "*plataforma totalmente gestionada y sin servidores*"[14]. Fue lanzado el 7 de abril de 2008, como una versión preliminar, y salió de la vista previa en septiembre de 2011. Desde entonces, se ha actualizado continuamente. GAE ofrece entornos de ejecución para los lenguajes Go, PHP, Java, Python, Javascript, Ruby y el framework .NET. También es posible utilizar entornos de ejecución personalizados, incluyendo cualquier componente adicional que los desarrolladores puedan necesitar, como servidores de aplicaciones o intérpretes de lenguajes. Esta flexibilidad, y las opciones de escalado, monitorización y depuración, hacen de GAE un buen candidato para ejecutar una arquitectura de microservicios.

GAE ofrece **dos tipos de entornos** para ejecutar aplicaciones[15]: el entorno *standard* y el entorno *flexible*. Ambos entornos son complementarios y están pensados para diferentes casos de uso; sin embargo, dependiendo del entorno, se aplicarán diferentes características de GAE.

Una de las principales diferencias entre ellos es que el entorno *estándar* es más restrictivo en el sentido de que las aplicaciones se ejecutan en un *sandbox*, utilizando los entornos de ejecución proporcionados con versiones específicas de lenguajes y frameworks. El acceso al sistema operativo, tanto de la aplicación como del desarrollador, está restringido: por ejemplo, la aplicación no puede utilizar el sistema de archivos o los binarios personalizados, y el desarrollador no puede conectarse al entorno de ejecución con herramientas como SSH. La comunicación con otros servicios de GCP es posible con una API proporcionada.

[14] https://cloud.google.com/appengine/docs
[15] https://cloud.google.com/appengine/docs/flexible/go/flexible-for-standard-users

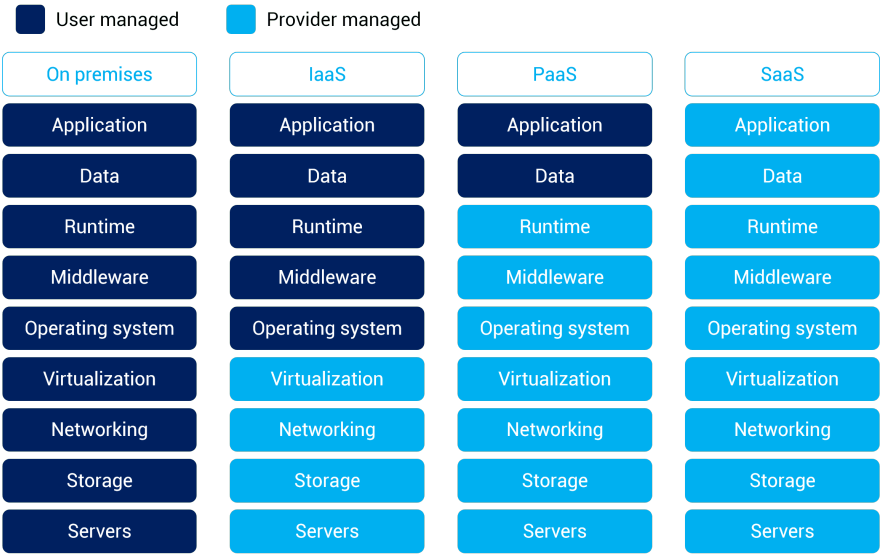


**Figura 7.36:** Representación visual de la identificación de responsabilidades entre el usuario y el proveedor de la nube en los modelos *On Premises*, IAAS, PAAS y SAAS. Fuente: `https://www.alibabacloud.com/knowledge/difference-between-iaas-paas-saas`

Por otro lado, estas restricciones permiten un escalado mucho más rápido de la aplicación, ya que se utiliza un algoritmo de escalado diseñado a medida para el entorno estándar. Un caso de uso típico para el entorno estándar es una aplicación web sin estado (por ejemplo, una API REST) destinada a obtener tiempos de respuesta bajos, y que no ejecuta ningún otro proceso en segundo plano. En cuanto a la asignación de recursos, las aplicaciones del entorno estándar pueden ejecutarse en diferentes clases de instancias [16], cada una de las cuales comprende diferentes cantidades de CPU y memoria. Las clases de instancia pueden dividirse en instancias *backend* y *frontend*.

El **entorno *flexible***, por su parte, nos permite ejecutar cualquier contenedor Docker personalizado [17] proporcionado por el usuario. Estos contenedores pueden incluir cualquier intérprete de lenguaje y/o entorno de ejecución especificado por el desarrollador, incluyendo cualquier dependencia requerida y binario personalizado. También se permite la ejecución de múltiples procesos. A diferencia del entorno estándar, no es posible llamar a otros servicios de GCP utilizando la API proporcionada por la construcción; en su lugar, es necesario instalar las bibliotecas de cliente de Google Cloud como una dependencia en el contenedor proporcionado. Esto permite que la aplicación sea más portable entre otros servicios. Por último, es posible elegir diferentes tipos de instancias para el entorno flexible, cada una de ellas con diferente CPU y memoria. Esto es diferente al entorno estándar, que limita los recursos de CPU y memoria disponibles para las aplicaciones. Por otro

[16] https://cloud.google.com/appengine/docs/standard#instance_classes
[17] https://www.docker.com

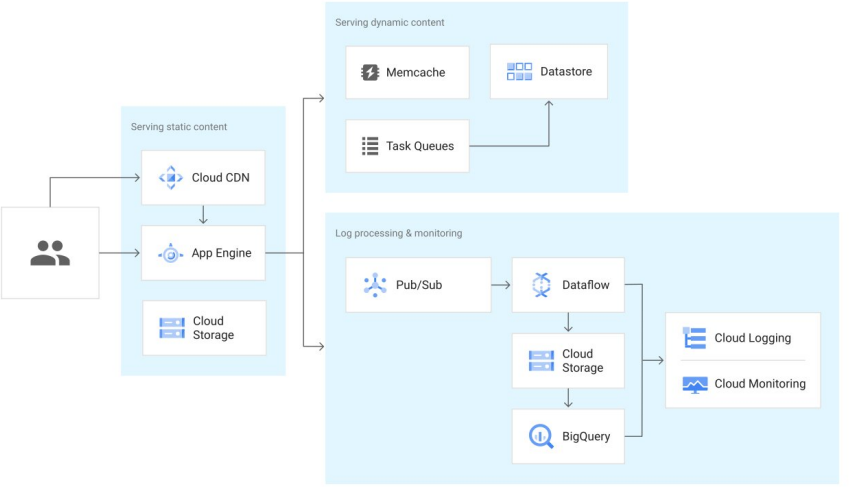


**Figura 7.37:** Arquitectura de referencia para crear aplicaciones con GAE. Fuente: documentación oficial de GAE.

lado, a la hora de escalar, el entorno flexible tiene más limitaciones: a diferencia del entorno estándar, que se escala en cuestión de segundos, las instancias del entorno flexible pueden tardar minutos en aprovisionarse. Esto hace que un mínimo de una instancia flexible deba estar en marcha en todo momento para servir el tráfico de forma ininterrumpida, lo que provoca costes adicionales en aplicaciones en las que el tráfico no es continuo.

Merece la pena mencionar que, para facilitar el desarrollo y las pruebas de las aplicaciones, se ofrece un *nivel gratuito* [18]. En el caso de GCP, este *nivel gratuito* se compone tanto de una oferta de crédito inicial de 300 dólares para las nuevas cuentas, que expira al cabo de un año, como de un programa *siempre gratuito* que proporciona acceso gratuito a algunos servicios de GCP. GAE está incluido en el programa *siempre gratis* sólo para el entorno estándar, ofreciendo 28 horas de instancia *frontend* gratis al día, y 9 horas de instancia *backend* gratis al día. El programa *siempre gratis* es, por tanto, otro punto a favor del entorno estándar a la hora de desarrollar y probar pequeñas aplicaciones sin estado.

La figura 7.37 muestra la arquitectura de refencia utilizada para desarrollar aplicaciones con GAE. En la parte de la izquierda se muestra cómo la infraestructura de Google sirve el contenido estático, mientras que en la parte superior se refleja el contenido dinámico, asociado a los módulos de almacenamiento de información (*memcache* y *datastore*). Una de las principales ventajas que ofrece GAE es la capacidad de integrarse con otros servicios ofrecidos por la infraestructura de

[18] https://cloud.google.com/free/docs/gcp-free-tier

Google, como todos aquellos asociados a la monitorización y la gestión de logs, representados en la parte inferior derecha de la imagen, pero también con otros que aportan valor añadido en función de los datos gestionados por la aplicación, como por ejemplo *BigQuery*.

### Principales ventajas de la infraestructura cloud para la gestión de recursos y activos

Desde su creación, los servicios en la nube han sido ampliamente utilizados tanto por las organizaciones tanto para sostener su infraestructura informática como para gestionar sus activos y recursos de manera escalable. Las razones de su notable éxito son variadas; algunas de ellas se introducen a continuación.

- **Economía de escala**. Dado que los recursos informáticos y de almacenamiento se extraen de un conjunto compartido, es posible que el proveedor de la nube reduzca los gastos proporcionalmente al número de clientes existentes. El papel de las economías de escala en la computación en nube ha sido ampliamente discutido [JW11]. Así, y desde un punto de vista efectivo, el uso de la suma de recursos informáticos se optimiza con el modelo de la nube, con una mayor eficiencia en la utilización de la infraestructura compartida, traduciéndose en precios más bajos para el cliente final y en una mayor facilidad de gestión de activos y recursos.
- **Menor inversión inicial**. La computación en la nube permite a las personas y organizaciones pasar de un modelo basado en los gastos de capital (*Capex*) a un modelo basado en los gastos operativos (*Opex*), gracias al modelo de facturación de pago por uso. Por lo tanto, la inversión inicial en recursos informáticos para nuevos proyectos se reduce sustancialmente. Sin embargo, con algunos proveedores de nube, es posible acceder a tarifas con descuento a cambio de un pago inicial. Esta opción se utiliza habitualmente en proyectos de producción con un número constante de solicitudes. Se ajusta a un modelo *Capex*, lo que puede ser una ventaja para las organizaciones en las que no se ha introducido el modelo *Opex*.
- **Escalabilidad geográfica**. Los principales proveedores de la nube tienen instalaciones en muchas regiones del mundo, lo que supone una ventaja a la hora de escalar una plataforma o aplicación a nivel mundial. Esto ofrece al cliente de la nube la posibilidad de llegar a los usuarios finales con una latencia más baja, proporcionándoles así una mejor experiencia. Para los desarrolladores de aplicaciones, el entorno en el que despliegan su código tiende a ser muy similar en todas las ubicaciones geográficas, lo que facilita el escalado global.
- **Gestión de servicios**. Los servicios en la nube permiten al cliente abstraerse, a voluntad, de las diferentes capas que se manejan. Esto lo libera de la carga de tener que considerar algunos aspectos de las operaciones TIC, como la seguridad de la red, las actualizaciones del sistema operativo, las copias de seguridad, la escalabilidad y la estabilidad, o el cumplimiento de las normas.

Dependiendo del servicio, algunos de estos aspectos pueden estar expuestos al cliente en diferentes grados; sin embargo, los servicios gestionados ofrecen la posibilidad de gastar menos en el mantenimiento de la infraestructura y las operaciones de los sistemas. Así, es posible que equipos más pequeños puedan responsabilizarse de las partes más grandes de la infraestructura, lo que permite a las organizaciones moverse e innovar más rápidamente, y reducir drásticamente el tiempo de inactividad.

- **Despliegue ágil**. En un entorno de computación en nube, los nuevos recursos están disponibles rápidamente y se obtienen de un conjunto aparentemente ilimitado de potencia de cálculo y almacenamiento. Esta capacidad de utilizar nuevos recursos bajo demanda permite a las organizaciones reducir los tiempos de despliegue a minutos y, al mismo tiempo, no tener que predecir las necesidades de capacidad futuras.

### ¡Hola Mundo! con GAE (Google App Engine)

Este apartado muestra el clásico Hello, World! implementado en Python y soportado por la infraestructura de GAE. El código que se discute a continuación sirve tanto para un entorno de pruebas local como para un entorno remoto que se ejecute sobre GAE.

**GAE y múltiples lenguajes de programación**. Es posible utilizar diversos lenguajes para desarrollar aplicaciones con GAE: Node.js, Java, Ruby, C, Go, Python o PHP.

Todo proyecto de GAE necesita un archivo, especificado en formato YAML, que tiene como objetivo la **configuración de una aplicación**. Típicamente, este archivo tendrá como nombre app.yaml y especificará el entorno de ejecución y el identificador de versión más reciente. Para la versión 3 de Python, es necesario que el fichero app.yaml contenga al menos una entrada (runtime: python39). El listado 7.9 muestra este fichero para el primer ejemplo discutido.

**Listado 7.9: Fichero YAML con la configuración básica de la aplicación en GAE**

```
runtime: python39
```

En este primer ejemplo, el código del servidor se preocupará únicamente se servir la cadena de texto *Hello, World!* a los clientes web que así lo soliciten. Para llevar a cabo esta tarea, es necesario incorporar en el proyecto algún framework web, como por ejemplo Flask o Django. En este ejemplo, se utilizará Flask. Además, es necesario asociar la ruta o URL con el código responsable de atender las peticiones web que se realizarán sobre dicha ruta. El listado 7.10 muestra una posible implementación del código del servidor de la aplicación *Hello, World!* Note

cómo en las líneas ➲ **7-9** se define el manejador hello(), responsable de servir la cadena de texto. El código principal, mostrado en las líneas ➲ **12-15** simplemente representa la configuración del servidor cuando se despliegue localmente para propósitos de prueba.

**Listado 7.10: Código del servidor en Python del ejemplo *Hello, World!* en GAE**

```
1  from flask import Flask
2
3
4  app = Flask(__name__)
5
6
7  @app.route('/')
8  def hello():
9      return 'Hello World!'
10
11
12 if __name__ == '__main__':
13     # Basic config when running the app on a local server.
14     # When using GAE infrastructure, a webserver process will serve the app.
15     app.run(host='127.0.0.1', port=8080, debug=True)
```

Por otra parte, y aunque GAE está centrado en la parte del servidor de las aplicaciones desarrolladas, suele ser bastante común desarrollar código cliente para probar y depurar la funcionalidad, de manera previa al despliegue en producción del código servidor. El listado 7.11 muestra un ejemplo de código creado para probar, en un entorno local, el código del listado 7.10. En esta sencilla prueba, y como se aprecia en las líneas ➲ **9-10**, se comprueba que el código devuelto por el servidor es 200 y que la cadena de texto devuelta por el servidor se corresponde con 'Hello World!'.

**Listado 7.11: Código del cliente en Python del ejemplo *Hello, World!* en GAE**

```
1  import main
2
3
4  def test_index():
5      main.app.testing = True
6      client = main.app.test_client()
7
8      r = client.get('/')
9      assert r.status_code == 200
10     assert 'Hello World' in r.data.decode('utf-8')
```

### Ejemplo de BigQuery sobre GAE (Google App Engine)

Una de las principales ventajas de emplear GAE es la integración con otros servicios ofrecidos por Google. A continuación, se muestra un sencillo ejemplo de **integración con BigQuery**.

BigQuery es uno de los almacenes de datos de Google, concebido como un servicio de bajo coste, administrado desde la infraestructura de la empresa y que posibilita la **extracción de analíticas a partir de grandes fuentes de datos** (del orden de petabytes). BigQuery permite poner el foco en el análisis de datos, obviando la complejidad subyacente de manejar grandes volúmenes de información e integrando **capacidades de aprendizaje automático**.

**Aprendizaje automático y modelado predictivo con BigQuery ML**. Mediante BigQuery ML, es posible crear y usar modelos de aprendizaje automático a partir de datos estructurados o semiestructurados, empleando un lenguaje SQL sencillo y a través de un modelo ágil de desarrollo. Los modelos de BigQuery ML se pueden exportar a *Vertex AI* para predecir los datos online.

En la documentación oficial de Google, se plantean tres casos de uso representativos a la hora de utilizar BigQuery:

- Migración de almacenes de datos a BigQuery, pensando en incrementar los niveles de escalado de la aplicación desarrollada.
- Uso de una analítica predictiva, orientada a la detección de patrones en grandes conjuntos de datos.
- Integración de datos en BigQuery, considerando fuentes heterogéneas.

El ejemplo discutido en este apartado gira en torno a la definición de una consulta a un dataset público que contiene información sobre preguntas lanzadas en el portal StackOverflow[19]. Se pretende obtener, de forma ordenada de acuerdo al número de visualizaciones, aquellas preguntas que contienen la etiqueta 'google-bigquery'.

Particularmente, el listado 7.13 muestra cómo se construye la consulta SQL en BigQuery cuando se conecta con el servidor desplegado sobre GAE. Esta consulta se limita a los 10 primeros resultados asociados a la etiqueta previamente mencionada. Posteriormente, se redirige al cliente a la vista de resultados.

[19] `https://cloud.google.com/blog/topics/public-datasets`

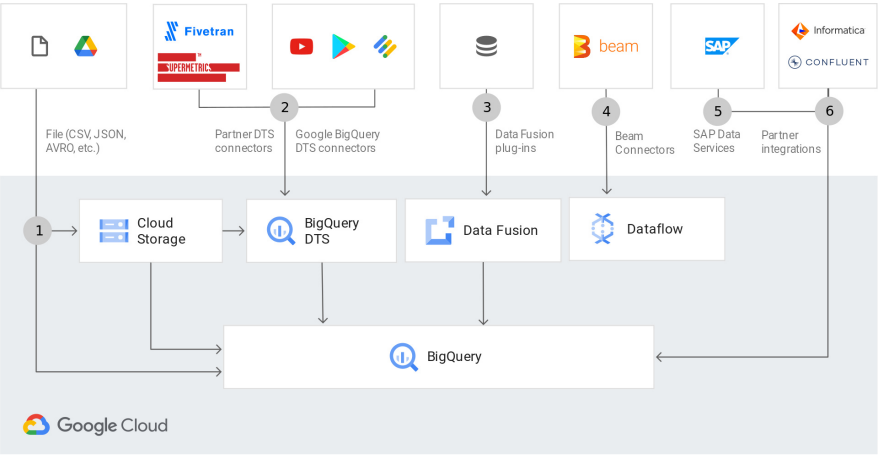


**Figura 7.38:** Enfoque de integración de datos de fuentes heterogéneas en BigQuery. Fuente: `https://cloud.google.com/bigquery`

**Listado 7.12: Código principal del ejemplo de integración con BigQuery, donde se lanza una consulta compleja respecto a preguntas formuladas en el portal *StackOverflow***

```
import concurrent.futures

import flask
from google.cloud import bigquery

app = flask.Flask(__name__)
bigquery_client = bigquery.Client()

@app.route("/")
def main():
    query_job = bigquery_client.query(
        """
        SELECT
        CONCAT(
            'https://stackoverflow.com/questions/',
            CAST(id as STRING)) as url,
        view_count
        FROM `bigquery-public-data.stackoverflow.posts_questions`
        WHERE tags like '%google-bigquery%'
        ORDER BY view_count DESC
        LIMIT 10
    """
    )

    return flask.redirect(
        flask.url_for(
            "results",
            project_id=query_job.project,
            job_id=query_job.job_id,
            location=query_job.location,
        )
    )
```

Los resultados obtenidos tras realizar la consulta se renderizan en base al código del listado 7.13. Será necesario ajustar cuestiones de autenticación para emplear la API de BigQuery[20].

**Listado 7.13: Código del ejemplo de integración con BigQuery para renderizar resultados**

```
1  @app.route("/results")
2  def results():
3      project_id = flask.request.args.get("project_id")
4      job_id = flask.request.args.get("job_id")
5      location = flask.request.args.get("location")
6
7      query_job = bigquery_client.get_job(
8          job_id,
9          project=project_id,
10         location=location,
11     )
12
13     try:
14         # Timeout to handle queries that take longer than expected.
15         results = query_job.result(timeout=30)
16     except concurrent.futures.TimeoutError:
17         return flask.render_template("timeout.html", job_id=query_job.job_id)
18
19     return flask.render_template("query_result.html", results=results)
```

[20] https://cloud.google.com/docs/authentication/getting-started